

مركبات الكفاءة

القسم

- يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفاً نموذج الطاقة وتحولاتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.	- يستخدم نموذجي "السلسلة الوظيفية" و"السلسلة الطاقوية" ومبدأ انحفاظ الطاقة لنمذجة تحويل الطاقة في أداة تكنولوجية باعتبارها تركيبة وظيفية. - يفسر طاقوياً اشتغال تركيبة وظيفية. - يوظف مبدأ انحفاظ الطاقة في تفسير التحويلات الطاقوية عند تشغيل أداة تكنولوجية. - يُقدر مقدار الاستهلاك في الطاقة لأداة تكنولوجية أو منشأة كهربائية منزلية من أجل ترشيد استهلاك الطاقة.	-الاعتزاز بالوطن والقيم الثابتة -استخدام اللغة العربية -حماية البيئة من التلوث ويلتزم بالقواعد :العدالة-التضامن-الاحترام-... -استخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال
الكفاءة العرضية		
يلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا -التخطيط والتمثيل وجمع المعطيات واستخلاص النتائج -استعمال المصطلحات العلمية والترميز العالمي -ينمذج وضعيات للتفسير وحل المشكلات		
المراحل نص الوضعية: السند التعليمية	أنشطة الأستاذ تزخر الجزائر بمصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح الى غير ذلك ولقد شرعت في استغلالها قصد التقليل في استهلاك مصادر الطاقة النافذة(البترول والغاز) ومن بين هذه الطاقات المتجددة الموجودة على الأراضي الجزائرية :طاقة الرياح في تندوف وادرار -محطة هجينة تسير بالطاقة الشمسية والغاز في حاسي الرمل-.....  1-من اجل كل طاقة من هذه الطاقات التي ذكرت اشرح مبدأ عمل كل منها؟ 2-نمذج هذه الاعمال ضمن سلسلة وظيفية وطاقوية؟ * ان من بين دور هذه المحطات هو انتاج الطاقة الكهربائية التي نستعملها في تشغيل الأجهزة الكهرومنزليةالخ 3-في رأيك هل كل الأجهزة الكهرومنزلية تستهلك نفس الطاقة ؟ وكيف يؤثر ذلك على تكلفة فاتورة الكهرباء والغاز ؟ 4- قَدِّم طرقا تراها مناسبة لترشيد استهلاك الكهرباء؟.	أنشطة التلميذ المدة الملاحظة 20د 40د يقرون الوضعية جيدا يفكرون فيها ضمن أفواج يطرحون فرضياتهم ويسجلونها على جزء هامشي من السبورة وتكتب في دفتر النشاطات لتأكد من صحتها عند نهاية الميدان

المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

المؤسسة: قريش محمد سيدي

المستوى: ثالثة متوسط

موسى-الظهرة-الشلف

المدة: 2 س

البطاقة رقم: 02

الميدان: الطاقة

التاريخ: 2018/2019

المقطع التعليمي (1): التحولات الطاقوية

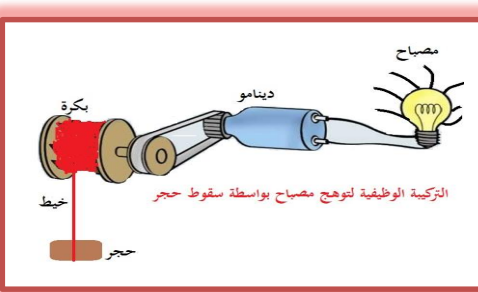
الأستاذ: باشا محمد

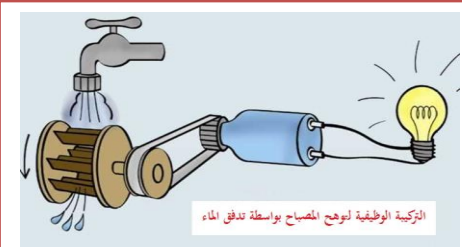
الوحدة التعليمية: السلسلة الوظيفية

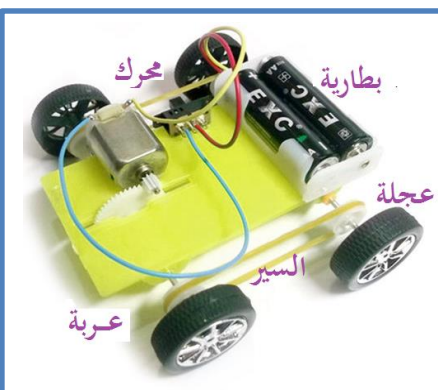
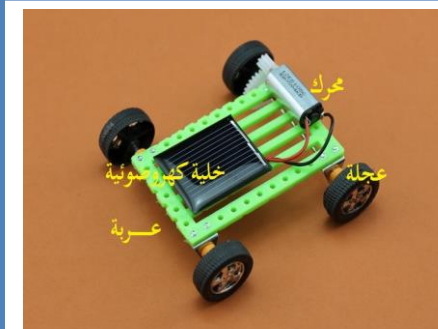
مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

- يستخدّم نموذجي "السلسلة الوظيفية" و"السلسلة الطاقوية" ومبدأ انحفاظ الطاقة لنمذجة تحويل الطاقة في أداة تكنولوجية باعتبارها تركيبة وظيفية. - يفسر طاقياً اشتغال تركيبة وظيفية.	- يتصور تركيبة وظيفية ويشغلها: - يعبر عن تشغيل التركيبة باللغة العادية. - يكشف عن خلل في تشغيل تركيبة ما. يفسّر تشغيل تركيبة وظيفية بواسطة سلسلة وظيفية: - يتصور تركيبة تؤدي وظيفة معينة ويمثل السلسلة الوظيفية لها. - يحترم قواعد إنجاز السلسلة الوظيفية. - يعبر عن تشغيل تركيبة وظيفية باستخدام أفعال الأداء وأفعال الحالة. - يحدّد عناصر التركيبة الوظيفية وينمذج تشغيلها بسلسلة وظيفية	- يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفًا نموذج الطاقة وتحولاتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.	
المراجّع	العقبات المطلوب تخطيها	السندات التعليمية المستعملة	
- المنهاج، الوثيقة المرفقة، الكتاب المقرر، مذكرات الجيل الأول، مواقع الانترنت .	- صعوبة التمييز بين أفعال الحالة وافعال الأداء.	- صور من الكتاب المدرسي-محاكات	
المراحل	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
تمهيد	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول ما يعرفونه الطاقة	
الوضعية الجزئية	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم على جزء هامشي من السبورة.	- في احدى ليالي رمضان وانت تلعب بدراجتك مع صديقك حتى سألك عن كيفية توهج مصباحها رغم عدم وجود بطارية - قدم له تفسيراً لذلك مدعماً اجابتك بذكر الأجسام المشاركة فى ذلك؟	
النشاط التعليمي	 ج1: يسقط الحجر فيسحب معه الخيط فتدور البكرة وهذه الأخيرة تدير الدينامو الذي بدوره يغذي مصباح فيتوهج ج2: الاجسام المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي هي: حجر-خيوط - البكرة-الدينامو - المصباح	1- مفهوم الجملة: نشاط 1ص 44: توهج مصباح بواسطة سقوط حجر لاحظ جيدا الوثيقة -1- يسارا  س1: برأيك كيف يمكن ان يتوهج المصباح انطلاقا من سقوط الحجر ؟ س2: حدد الاجسام المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي ؟	

		- الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي المصباح → الدينامو → البكرة → الحجر  التركيبة الوظيفية لتوهج المصباح بواسطة تدفق الماء 20- ج1: عند ما نفتح الحنفية يتدفق الماء فتدور العنفة وهذه الأخيرة تدير الدينامو الذي بدوره يغذي المصباح فيتوهج ج2: الاجسام المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي هي: الماء-العنفة –السير-الدينامو – المصباح - الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي المصباح → الدينامو → عنفة → ماء	س3: حدد الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي مستعلا نموذج السلسلة التالي؟ الجملة 1 → الجملة 2 → الجملة 3 نشاط 2 ص 44: توهج مصباح بواسطة تدفق الماء لاحظ جيدا الوثيقة -1- يسارا  س1: برأيك كيف يمكن ان يتوهج المصباح انطلاقا من تدفق الماء ؟ س2: حدد الاجسام المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي ؟ س3: حدد الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي مستعلا نموذج السلسلة التالي؟ الجملة 1 → الجملة 2 → الجملة 3	النشاط التعلمي
	05 د	يسجلون النتيجة على الكراس	التركيبة الوظيفية: هي كل تركيبة تسمح بإنجاز وظيفة نهائية ما (تحقيق فعل نهائي) - الأسلاك والسيور هي أجسام موجودة في التركيبة ولكنها لا تذكر في جمل السلسلة الوظيفية لأنها موجودة ضمناً فيها - الجملة: هي جسم (أو مجموعة أجسام) من التركيبة الوظيفية يكون لها دور أساسي في تحقيق الفعل النهائي المطلوب نعتبر عن اشتغال التركيبيية الوظيفية بسلسلة وظيفية يذكر فيها اهم الجمل المكونة للتركيبة	إرساء الموارد
	05 د		حل الوضعية الإنطلاقية: التفسير: عندما تدور العجلة فإنها تدير الدينامو الذي يغذي المصباح فيتوهج العجلة → الدينامو → المصباح	إثارة

تمهيد	التذكير بالمكتسبات القبلية حول مفهوم الجملة في السلسلة الوظيفية	يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	الحصة 2
05	2- أفعال الحـالة وأفعال الأداء: نشاط 3ص 45: تحريك عربة بواسطة بطارية لاحظ جيدا الوثيقة -2- يمينا  ج1: -الجميل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي هي: البطارية -المحرك -العجلة -العربة ج2: -التعبير عن حالة وأداء كل جملة بفعل مضارع وفقا لنموذج السلسلة:	س1: حدد الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي ؟ س2: عبر عن حالة وأداء كل جملة بفعل مضارع وفقا لنموذج السلسلة ؟  س1: حدد الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي ؟ س2: عبر عن حالة وأداء كل جملة بفعل مضارع وفقا لنموذج السلسلة ؟	15
20	ج1: -الجميل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي هي: الشمس -الخلايا الكهروضوئية -المحرك -العجلة -العربة ج2: -التعبير عن حالة وأداء كل جملة بفعل مضارع وفقا لنموذج السلسلة:  ج1: -الجميل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي هي: الشمس -الخلايا الكهروضوئية -المحرك -العجلة -العربة ج2: -التعبير عن حالة وأداء كل جملة بفعل مضارع وفقا لنموذج السلسلة:	س1: حدد الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي ؟ س2: عبر عن حالة وأداء كل جملة بفعل مضارع وفقا لنموذج السلسلة ؟  س1: حدد الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي ؟ س2: عبر عن حالة وأداء كل جملة بفعل مضارع وفقا لنموذج السلسلة ؟	20

		مخطط السلسلة الوظيفية للنشاط السابق: 1-اشتعال المصباح بواسطة سقوط حجر: 2-اشتعال المصباح بواسطة تدفق الماء:	س3: عد الى التركيب الذي سمح بتوهج المصباح انطلاقا من سقوط حجر وتدفق الماء وعبر عن حالة وأداء كل جملة بفعل مضارع وفقا لنموذج السلسلة ؟	النش ط التعلمي										
	10د	يدير يسقط البكرة تدور الدينامو يدور المصباح يتوهج يدير يتدفق عنفة تدور الدينامو يدور المصباح يتوهج												
	05د	يسجلون النتيجة على الكراس	السلسلة الوظيفية هي: مجموعة من الجمل مرتبطة فيما بينها، كل منها يقوم بوظيفته نعبر عن تأثير جملة على الجملة التي تليها في التركيبية بأفعال أداء كما نعبر عن وظيفة كل جملة بفعل حالة. تمثل السلسلة الوظيفية بمخطط تستعمل فيه رموز خاصة هي: - فقاعات بيضوية الشكل: يسجل داخلها اسم الجملة المساهمة في الفعل النهائي مع مراعات ترتيب الجمل الأولى فالثانية - اسهم تربط بين الفقاعات : تنطلق هذه الأسهم (مع الملامسة) من الفقاعة الأولى لتصل (مع الملامسة) الى الفقاعة التي تليها و يكتب فوقها أفعال أداء الجملة السابقة. - تكتب أفعال الحالة تحت الفقاعات. <table><tr><th>امثلة عن أفعال الأداء</th><th>امثلة عن أفعال الحالة</th></tr><tr><td>يدير - يغذي - يسحب -</td><td>يسقط يتدفق - يدور - تنثر</td></tr><tr><td>تحرك - يضيء - يسخن -</td><td>تتفرغ - تتقدم - يحترق -</td></tr><tr><td>يجر -</td><td>ينطلق - تشع - يتوهج -</td></tr><tr><td></td><td>يسخن - يتبخر -</td></tr></table>	امثلة عن أفعال الأداء	امثلة عن أفعال الحالة	يدير - يغذي - يسحب -	يسقط يتدفق - يدور - تنثر	تحرك - يضيء - يسخن -	تتفرغ - تتقدم - يحترق -	يجر -	ينطلق - تشع - يتوهج -		يسخن - يتبخر -	إرساء الم وارد
امثلة عن أفعال الأداء	امثلة عن أفعال الحالة													
يدير - يغذي - يسحب -	يسقط يتدفق - يدور - تنثر													
تحرك - يضيء - يسخن -	تتفرغ - تتقدم - يحترق -													
يجر -	ينطلق - تشع - يتوهج -													
	يسخن - يتبخر -													
	05د		تمرين: 9ص 48	تقويم										

- في احدى ليالي رمضان وانت تلعب بدراجتك مع صديقك حتى سألك عن كيفية توهج مصباحها رغم عدم وجود بطارية -
قدم له تفسيراً لذلك مدعماً اجابتك بذكر الأجسام المشاركة في ذلك؟

1- مفهوم الجملة:

نشاط 1 ص 44: توهج مصباح بواسطة سقوط حجر

متوسطة قريش
محمد-سيدي
موسى الظهرة-
الشلف

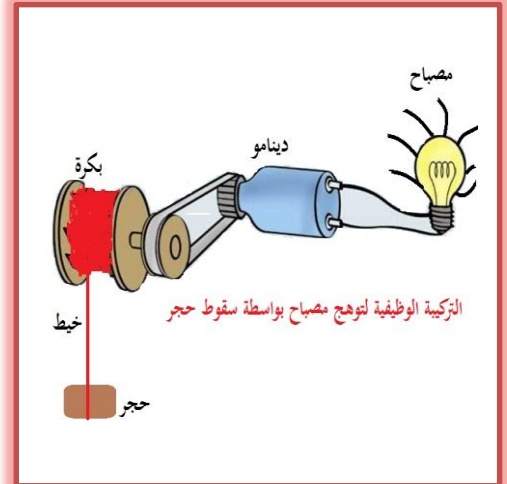
الأستاذ: باشا
محمد

الملاحظة:

يسقط الحجر فيسحب معه الخيط فتدور البكرة وهذه
الأخيرة تدير الدينامو الذي بدوره يغذي مصباح
فيتوهج

الاجسام المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي

هي: حجر-خيط - البكرة-الدينامو -المصباح



-الجمال المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي

الحجر

البكرة

الدينامو

المصباح

نشاط 2 ص 44: توهج مصباح بواسطة تدفق الماء

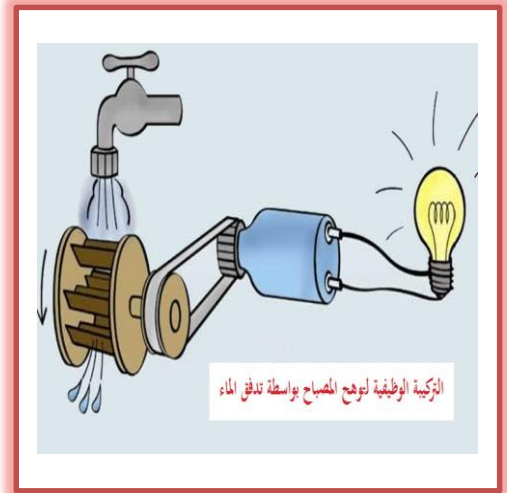
الملاحظة:

عند ما نفتح الحنفية يتدفق الماء فتدور العنفة وهذه الأخيرة تدير الدينامو
الذي بدوره يغذي المصباح فيتوهج

الاجسام المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي هي:

الماء-العنفة -السير-الدينامو -المصباح

-الجمال المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي



ماء

عنفة

الدينامو

المصباح

التركيبة الوظيفية: هي كل تركيبة تسمح بإنجاز وظيفية نهائية ما(تحقيق فعل نهائي)

-**الأسلاك والسيور** هي أجسام موجودة في التركيبة ولكنها لا تذكر في جمل السلسلة الوظيفية لأنها موجودة ضمناً فيها

-**الجملة:** هي جسم (أو مجموعة أجسام) من التركيبة الوظيفية يكون لها دور أساسي في تحقيق الفعل النهائي المطلوب

النتيجة

التفسير: عندما تدور العجلة فإنها تدير الدينامو الذي يغذي المصباح فيتوهج

تقويم:
الوضعية
الإنطلاقية

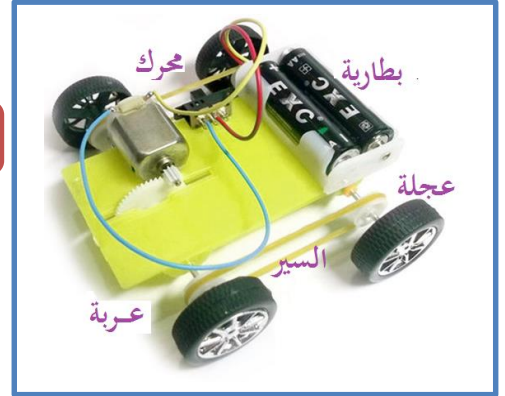
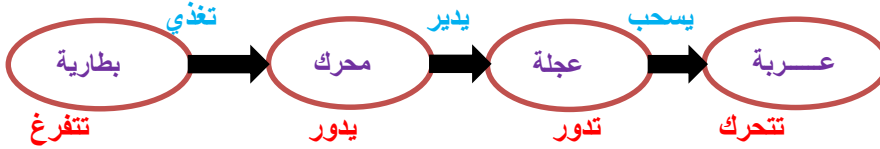
العجلة

الدينامو

المصباح

-الجمال المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي : البطارية -المحرك -العجلة -العربة

التعبير عن حالة وأداء كل جملة بفعل مضارع وفقا لنموذج السلسلة:

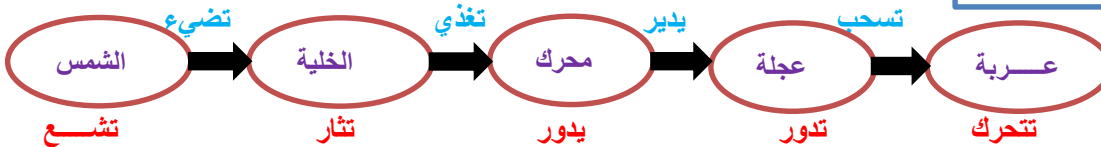


نشاط 4ص 45: تحريك عربة بواسطة الخلايا الكهروضوئية

-الجمال المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي : الشمس -الخلايا الكهروضوئية -

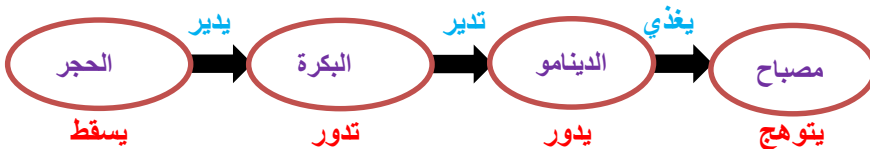
المحرك -العجلة -العربة

التعبير عن حالة وأداء كل جملة بفعل مضارع وفقا لنموذج السلسلة:

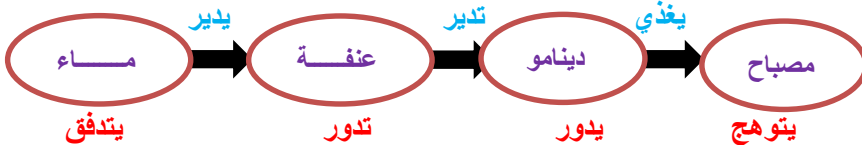


مخطط السلسلة الوظيفية للنشاط السابق:

1-اشتعال المصباح بواسطة سقوط حجر:



2-اشتعال المصباح بواسطة تدفق الماء:



النتيجة

السلسلة الوظيفية هي: مجموعة من الجمل مرتبطة فيما بينها، كل منها يقوم بوظيفته

نحبر عن تأثير جملة على الجملة التي تليها في التركيبية بأفعال أداء كما نحبر عن وظيفة كل جملة بفعل حالة.

تمثل السلسلة الوظيفية بمخطط تستعمل فيه رموز خاصة هي:

- فقاعات بيضوية الشكل: يسجل داخلها اسم الجملة المساهمة في الفعل النهائي مع مراعات ترتيب الجمل الأولى فالثانية
- اسهم تربط بين الفقاعات : تنطلق هذه الأسهم (مع الملامسة) من الفقاعة الأولى لتصل (مع الملامسة) الى الفقاعة التي تليها و يكتب فوقها أفعال أداء الجملة السابقة.
- تكتب أفعال الحالة تحت الفقاعات.

امثلة عن أفعال الحالة: يسقط يتدفق يدور تثار تتفرغ تتقدم يحترق ينطلق تشع يتوهج يسخن يتبخر.....

امثلة عن أفعال الأداء: يدير يغذي يسحب تحرك يضىء يسخن يجز.....

المستوى: **ثالثة متوسط**

المؤسسة: **قريش محمد سيدي**
موسى-الظهرة-الشلف

المادة: **العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا**

الميدان : **الطاقة**

المدة: **2 س**

البطاقة رقم: **03**

التاريخ: **2018/2019**

المقطع التعليمي (1): **التحولات الطاقوية**

الأستاذ: **باشا محمد**

الوحدة التعليمية : **السلسلة الطاقوية**

مركبات الكفاءة

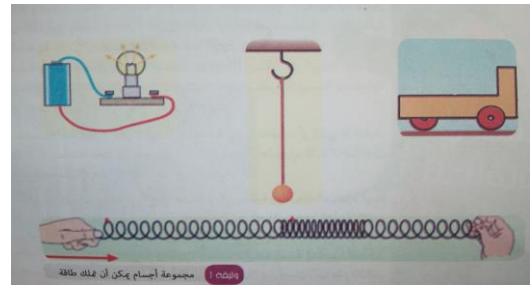
الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

- يستخدم نموذجي "السلسلة الوظيفية" و"السلسلة الطاقوية" ومبدأ انحفاظ الطاقة لنمذجة تحويل الطاقة في أداة تكنولوجية باعتبارها تركيبية وظيفية. - يفسر طاقوياً اشتغال تركيبية وظيفية.		يُمَيِّز بين تخزين الطاقة وتحويل الطاقة: - يحدّد أنماط التخزين (أشكال الطاقة) على المستويين العياني والمجهري. - يعبر عن أنماط تخزين الطاقة حرفياً وبالرموز. - يعبر عن أنماط تحويل الطاقة حرفياً وبالرموز. يفسّر اشتغال تركيبية ما باستعمال السلسلة الطاقوية: - يحترم قواعد تمثيل سلسلة طاقيّة. - يترجم سلسلة طاقيّة إلى تركيبية وظيفية.	- يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفاً نموذج الطاقة وتحويلات الكيفي. - ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.	
العقبات المطلوب تخطيها	خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها	السندات التعليمية المستعملة		
- صعوبة في تحديد أنماط تخزين وتحويل الطاقة.	-تستخدم تركيبية وظيفية منمذجة بسلسلة وظيفية (نقل الحركة - تشغيل مصباح كهربائي - ...) باعتماد مفاهيم أشكال الطاقة المخزنة (على المستوى المجهرى والمستوى العياني)، والأنماط الأربعة لتحويل الطاقة قصد نمذجة التحويلات الطاقوية بـ"نموذج السلسلة الطاقوية". - التدرب في وضعيات جديدة على تمثيل السلاسل الطاقوية انطلاقاً من تشغيل أدوات تكنولوجية، مع إبراز أشكال الطاقة المخزنة وأنماط تحويلها.	- صور من الكتاب المدرسي - بطارية-محرك-صمام كهروضوئي- اسلاك توصيل-.....		
- المنهاج، الوثيقة المرافقة، الكتاب المقرر، مواقع الانترنت .		المراجع		
الملاحظة	المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
	05 د	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	تمهيد
	05 د	- يقرؤون الوضعية جيداً . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم على جزء هامشي من السبورة.	* وانت تشاهد شريطاً على التلفاز حتى سمعت ان الكهرباء بدأت تنتج انطلاقاً من اشعة الشمس او حركة الرياحالخ - في رأيك كيف يتم ذلك؟ - مثل السلسلة الوظيفية لهذه التركيبات ؟ - اقترح طريقة تتمزج فيها تحويل الطاقة لهذه التركيبات ؟	الوضعية

1- أنماط تخزين الطاقة:

نشاط 1ص 52: لاحظ جيدا الوثيقة -1-



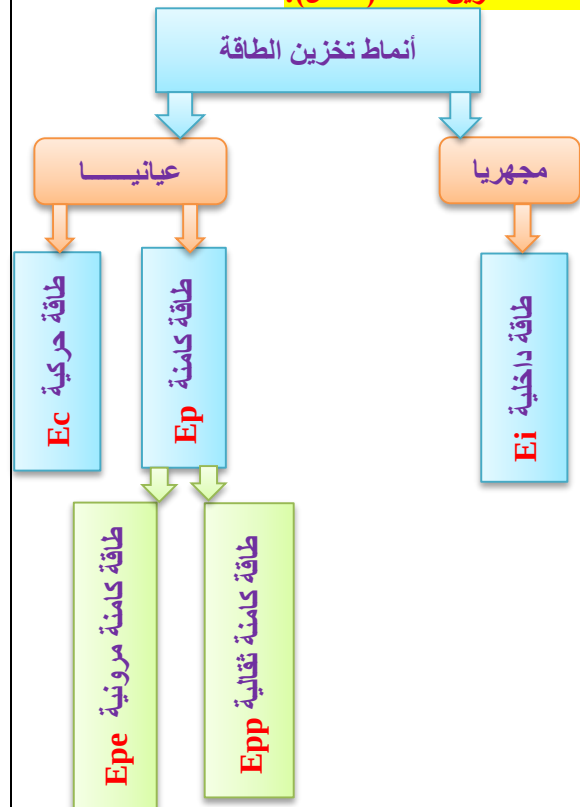
- س1: هل تملك العربة طاقة وهي ساكنة؟ إذا تحركت العربة ما هو شكل الطاقة التي تمتلكها حينها؟
 س2: ما الذي يجعل المصباح يتوهج إذا وصل ببطارية؟
 س3: إذا أردت أن توهج مصباحا بواسطة كرية معدنية هل تضع الكرية على سطح الأرض أم ترفعها عنه في التركيب التجريبي الذي يمكن أن تقترحه؟ علل إجابتك؟
 س4: في أية حالة يمكن أن يمتلك النابض طاقة؟

فسر؟

- س1: تملك العربة طاقة أثناء حركتها، كيف تسمى هذه الطاقة؟ وما هو رمزها؟
 س2: تملك البطارية طاقة تسمح لها بتغذية المصباح، كيف تسمى هذه الطاقة؟ وما هو رمزها؟
 س3: تملك الجملة المكونة من الكرية والأرض طاقة، كيف تسمى هذه الطاقة؟ وما هو رمزها؟
 س4: يملك النابض لدى تشوّهه (انضغاطه أو استطالته) طاقة، كيف تسمى هذه الطاقة؟ وما هو رمزها؟

الطاقة: مقدار فيزيائي وحدته الجول ويمكن تخزينه

-أنماط تخزين الطاقة(اشكال):



ج1: العربة لا تملك طاقة وهي ساكنة اما عندما

تتحرك فهي **تخزن طاقة حركية**

ج2: الذي يجعل المصباح يتوهج اذ وصل

ببطارية هو وجود **طاقة داخلية** في هذه الأخيرة

ج3: اذ اردنا ان يتوهج المصباح بواسطة كرية

معدنية يجب ان ترفع على سطح الأرض لكي

تكتسب **طاقة كامنة ثقالية** وهذا هو الذي لحضناه

عندما قمنا بتوهج مصباح انطلاقا من سقوط

حجر (حجر=كرية معدنية)

ج4: يملك النابض **طاقة مرونية** عند انضغاطه

او استطالته

التفسير:

الجملة	نمط تخزين الطاقة	رمزها
العربة	طاقة حركية	Ec
المصباح	طاقة داخلية	Ei
الكرية	طاقة كامنة ثقالية	Epp
النابض	طاقة كامنة مرونية	Epe

يسجلون النتيجة على الكراس

إقت

ط التعلّم

إرساء الم

وارد

10-

05-

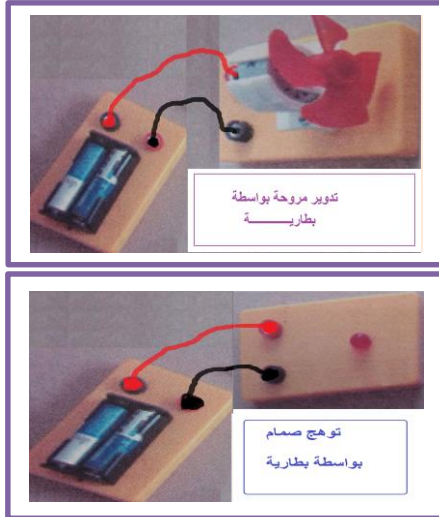
2- أنماط تحويل الطاقة:

نشاط 2 ص 53: لاحظ جيدا الوثيقة -2-



س1: قم بربط عناصر كل تركيب ولاحظ ما يحدث للمروحة والصمام الكهربائي؟
س2: ارسم مخطط السلسلة الوظيفية لكل تركيبية؟

05-

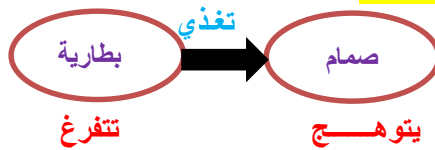


ج2: مخطط السلسلة الوظيفية كل تركيبية

1- السلسلة الوظيفية لدوران مروحة بواسطة بطارية:



2- السلسلة الوظيفية لتوهج صمام بواسطة بطارية:



ج3: نمط تخزين الطاقة لكل جملة:

الجملة	نمط تخزين الطاقة	رمزها
المحرك	طاقة حركية	Ec
المروحة	طاقة حركية	Ec
البطارية	طاقة داخلية	Ei
الصمام	طاقة داخلية	Ei

15-

ج4: نمط تحويل الطاقة لكل جملة:

الجملة	نمط تحويل الطاقة	رمزها
المحرك	تحويل ميكانيكي	W
البطارية	تحويل كهربائي	We

ج1: المصباح يحول طاقته الداخلية إلى الغرفة إشعاعيا (يضيء) و حراريا (تسخن الغرفة)

ج2: نمط تحويل الطاقة من المصباح الى الغرفة:

الجملة	الفعل	نمط تحويل الطاقة	الرمز
المصباح	يضيء	حراري	Er
المصباح	يسخن	اشعاعي	Q

س4: استنتج أنماط التحويل الطاقوي بين الجمل المكونة لكل تركيبية؟

تمعن في الوثيقة -3- ص 53 ؟



س1: برأيك مالذي يمكن ان يقدمه المصباح لمحيطه لدى توهجه؟

س2: استنتج أنماط التحويل الطاقوي من المصباح الى الغرفة او المكان الذي يوجد فيه؟

ط التعلّم

		الملاحظات: 1- البطارية عملت على تغذية المصباح أي حولت طاقتها الداخلية كهربيا الى المصباح وهذا يدل على انه تحويل كهربائي للطاقة. 2- المحرك يدور المروحة أي حولة طاقته الحركية إلى المروحة وهذا يدل على انه تحويل ميكانيكي للطاقة. 3- المصباح يضيء أي حولة طاقته الداخلية اشعاعيا للغرفة وهذا يدل على انه تحويل اشعاعي للطاقة. 4- المصباح يسخن أي حولة طاقته الداخلية حراريا للغرفة وهذا يدل على انه تحويل حراري للطاقة.	س3: من خلال الوثيقتين 2-3 سجل ملاحظتك عن الكيفية التي انتج بها التحويل الطاقوي في كل مرحلة ؟	النشاط التعليمي
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	أنماط تحويل الطاقة (اشكال):	إرساء الموارد
	05-		تمرين 05 ص 60	تقويم
الحصة 2	20-	السلسلة الوظيفية لدوران مروحة بواسطة بطارية: تغذي → يدبر → مروحة بطارية → محرك → تدور تتفرغ → يدور → تدور السلسلة الطاقوية لدوران مروحة بواسطة بطارية: بطارية → محرك → مروحة E_i → E_c → E_c	3- مخطط السلسلة الطاقوية : نشاط 03 ص 54: عد الى النشاط السابق ص 53 لاحظ السلسلة الوظيفية لتدوير مروحة بواسطة بطارية * للحصول على مخطط السلسلة الطاقوية نعوض أفعال الحالة، في السلسلة الوظيفية بأنماط تخزين الطاقة، وأفعال الأداء بأنماط تحويل الطاقة	النشاط التعليمي
	20-	يسجلون النتيجة على الكراس	للتعبير عن كيفية تحويل الطاقة في تركيبة ما من جملة الى أخرى نستعمل السلسلة الطاقوية للتعبير عن النموذج الطاقوي تستعمل أنماط تخزين الطاقة وأنماط تحويلها وفق النموذج التالي: رمز نمط تحويل الطاقة رمز نمط تحويل الطاقة الجملة 1 → الجملة 2 → الجملة 3 رمز نمط تخزين الطاقة رمز نمط تخزين الطاقة رمز نمط تخزين الطاقة	إرساء الموارد
	20-		مثل السلسلة الطاقوية التي تطرقت اليها في السلسلة الوظيفية للامثلة السابقة لتوهج مصباح انطلاقا من سقوط حجر وتدفق الماء؟ تمرين 11 ص 60	تقويم

- * وانت تشاهد شريطا على التلفاز حتى سمعت ان الكهرباء بدأت تنتج انطلاقا من اشعة الشمس او حركة الرياح الخ
- في رأيك كيف يتم ذلك؟
 - مثل السلسلة الوظيفية لهذه التركيبات ؟
 - اقترح طريقة تنمذج فيها تحويل الطاقة لهذه التركيبات ؟

1- أنماط تخزين الطاقة:

نشاط 1ص 52: الوثيقة -1-

الملاحظ

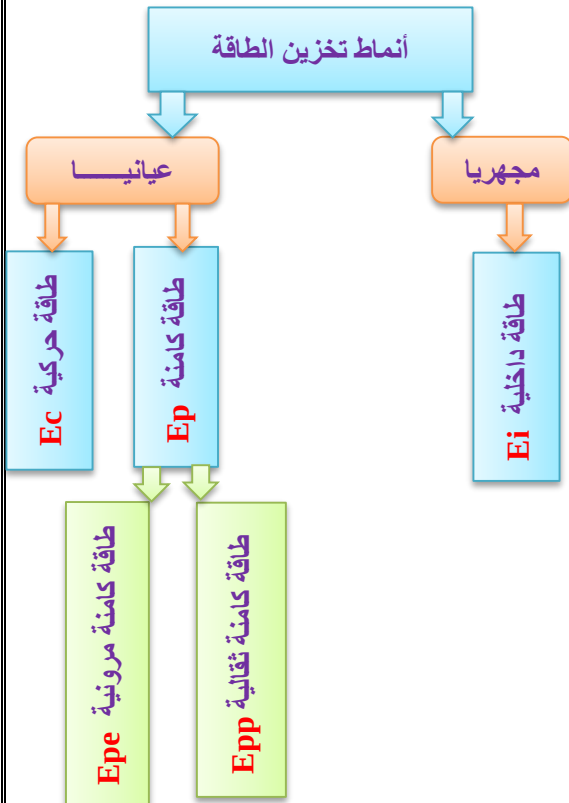
- العربة لامتلك طاقة وهي ساكنة اما عندما تتحرك فهي **تخزن طاقة حركية**
- الذي يجعل المصباح يتوهج اذ وصل ببطارية هو وجود **طاقة داخلية** في هذه الأخيرة
- اذ اردنا ان يتوهج المصباح بواسطة كرية معدنية يجب ان ترفع على سطح الأرض لكي تكتسب **طاقة كامنة**
- ثقالية** وهذا هو الذي لحضناه عندما قمنا بتوهج مصباح انطلاقا من سقوط حجر (حجر=كرية معدنية)
- يمتلك النابض **طاقة مرونية** عند انضغاطه او استطالته

التفسير

الجملة	الفاعل	نمط تخزين الطاقة	رمزها
العربة	تتحرك	طاقة حركية	Ec
المصباح	يتوهج	طاقة داخلية	Ei
الكرية	ترتفع على سطح ارض	طاقة كامنة ثقالية	Epp
النابض	ينضغط او يستطيل	طاقة كامنة مرونية	Epe

النتيجة

الطاقة : مقدار فيزيائي وحدته الجول ويمكن تخزينه
تخزين الطاقة (اشكال):

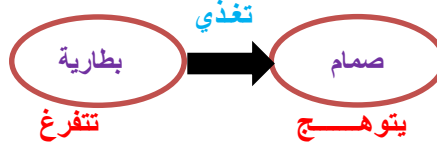


مخطط السلسلة الوظيفية كل تركيبة

1- السلسلة الوظيفية لدوران مروحة بواسطة بطارية :

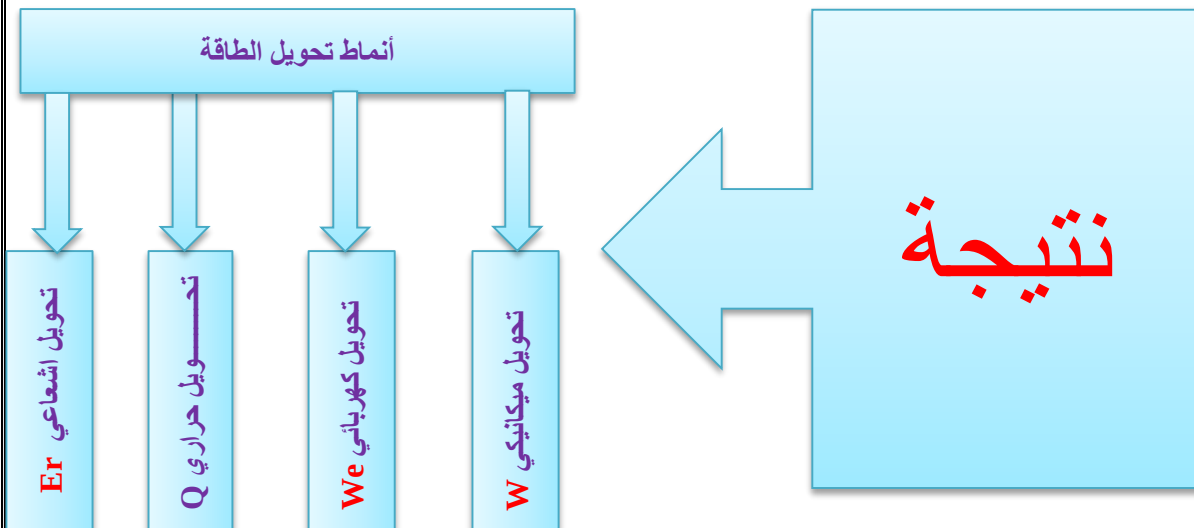


2- السلسلة الوظيفية لتوهج صمام بواسطة بطارية :



التفسير

الجملة	الفاعل	نمط تحويل الطاقة	رمزها
المحرك	يدور	تحويل ميكانيكي	W
البطارية	تتفرغ	تحويل كهربائي	We
المصباح	يضيئ	تحويل إشعاعي	Q
المصباح	يسخن	تحويل حراري	Er



2- مخطط السلسلة الطاقوية:

نشاط 03 ص 54: عد الى النشاط السابق ص 53
لاحظ السلسلة الوظيفية لتدوير مروحة بواسطة بطارية

* للحصول على مخطط السلسلة الطاقوية نعوض أفعال الحالة، في السلسلة الوظيفية بأنماط تخزين الطاقة، وأفعال الأداء بأنماط تحويل الطاقة

السلسلة الوظيفية لدوران مروحة بواسطة بطارية:



السلسلة الطاقوية لدوران مروحة بواسطة بطارية:



النتيجة

للتعبير عن كيفية تحويل الطاقة في تركيبة ما من جملة الى أخرى نستعمل السلسلة الطاقوية
للتعبير عن النموذج الطاقوي تستعمل أنماط تخزين الطاقة وأنماط تحويلها وفق النموذج التالي:



تقويم 1 مثل السلسلة الطاقوية التي تطرقت اليها في السلسلة الوظيفية للامثلة السابقة
لتوهج مصباح انطلاقا من سقوط حجر وتدفق الماء؟

تقويم 2: تمرين 11 ص 60

تنبيه: لم يتم التطرق الى كتابة الفعل في البطاقة وكتابته في جزء التلميذ للتوضيح اكثر له

المستوى: **ثالثة متوسط**

المؤسسة: **قريش محمد سيدي**
موسى-الظهرة-الشلف

المادة: **العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا**

الميدان : **الطاقة**

المدة: **2 سـ**

البطاقة رقم: **04**

التاريخ: **2018/2019**

المقطع التعليمي (1): **التحولات الطاقوية**

الأستاذ: **باشا محمد**

الوحدة التعليمية : **مبدأ انحفاظ الطاقة**

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

- يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفًا نموذج الطاقة وتحويلات ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.		يعرف مبدأ انحفاظ الطاقة: - يكتب مبدأ انحفاظ الطاقة - يعبر عن مبدأ انحفاظ الطاقة في جملة يتم فيها تحويل الطاقة - يعبر عن مبدأ انحفاظ الطاقة في جملة يتم فيها تحويل الطاقة. ينجز الحصيلة الطاقوية لجملة: - يميز بين التحويل المفيد والتحويل غير المفيد للطاقة. - يتعرف على التحويل غير المفيد في الطاقة - يعبر عن انحفاظ الطاقة مستخدمًا مقداري التحويل المفيد والتحويل غير المفيد للطاقة. - يوظف نموذج الحصيلة الطاقوية في تحويل طاقي لتركيبية وظيفية.		
السندات التعليمية المستعملة		خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها		
- موقد ، بيشر ، ماء ، قارورة غاز البوتان-تركيبية يدوية لتوهج مصباح		- تحليل وضعية تشغيل تركيبية وظيفية (عمود كهربائي+مصباح) تختار فيها جملة مادية من أجل تحديد التحويلات الطاقوية الحادثة بينها وبين الجمل الأخرى ، وتصنيفها إلى تحويلات طاقوية مفيدة وغير مفيدة بالنسبة لوظيفة التركيبية. - باستخدام الجملة السابقة يتم تحديد الطاقة المخزنة الابتدائية والنهائية بين لحظتين وكذلك تحديد التحويلات الطاقوية بينها وبين الجمل الأخرى والتعبير عن مبدأ انحفاظ الطاقة. - تطبيق مبدأ انحفاظ الطاقة لتركيبات أخرى. - بالعودة إلى الجملة المختارة سابقا نعبر عن التغير في أشكال الطاقة المخزنة بنموذج "الحصيلة الطاقوية" (العمود داخل الفقاعة)		
المراجع		- المنهاج، الوثيقة المرافقة، الكتاب المقرر، مواقع الانترنت .		
المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدة	الملاحظة
تمهيد	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	05 د	
الوضعية الجزئية	الوضعية الجزئية: ص43 من الكتاب المدرسي "سخان الماء"	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم على جزء هامشي من السبورة.	05 د	

1- مبدأ انحفاظ الطاقة:

نشاط 1 ص 55: لاحظ جيدا الوثيقة -5-



س1: حدد الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي؟

س2: شكل السلسلتين الوظيفية والطاقوية الموافقتين لهذا التركيب ؟

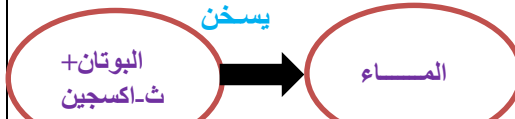
س3: اربط في المخطط ادناه بخط مستمر بين الفقاعات التي حدث بين الجمل التي تحتويها تحويل مفيد للطاقة؟

س4: واربط بخط متقطع بين تلك التي حدثت بين جملها تحويل غير مفيد للطاقة؟

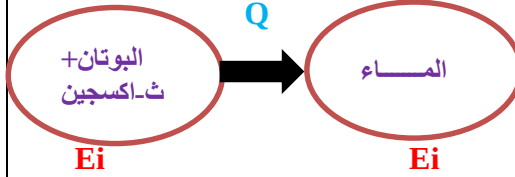
كيف تسمي كل الاجسام التي اخذت الطاقة بشكل غير مفيد ؟

ج1: الجمل المساهمة في الوصول الى الفعل النهائي : موقد- حامل - شبكة - الماء - وعاء بيشر

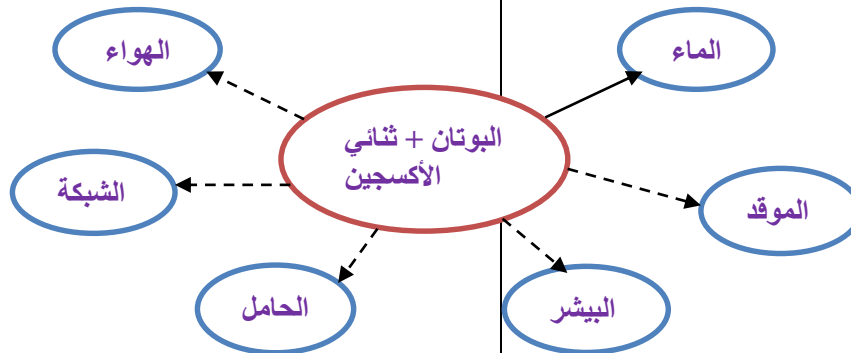
ج2: مخطط السلسلة الوظيفية لهذه التركيبة
1- السلسلة الوظيفية لهذه التركيبة:



ج3-4: الربط في المخطط بخط مستمر بين الفقاعات عنما يكون التحويل مفيد للطاقة وخط متقطع في حالة التحول غير مفيد للطاقة



20-

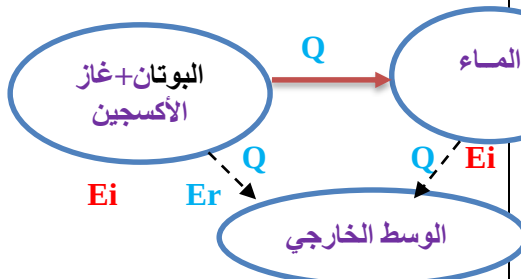


ج5: الأجسام التي اخذت الطاقة بشكل غير مفيد تسمى الوسط الخارجي

التفسير:

- خلال احتراق غاز البوتان لم يستحدث هذه الطاقة وانما اكتسبها من جملة أخرى
- ان الطاقة الحرارية التي اكتسبها الماء (الفعل النهائي) لاتفنى عند الماء بل ستحول من جديد الى جمل أخرى وعليه فإن الطاقة تبقى دائما محفوظة

20-



فسر؟

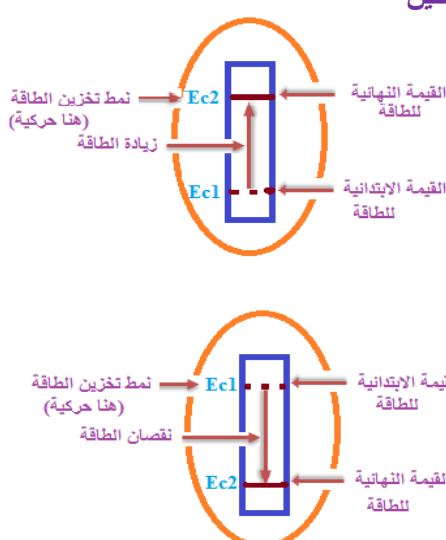
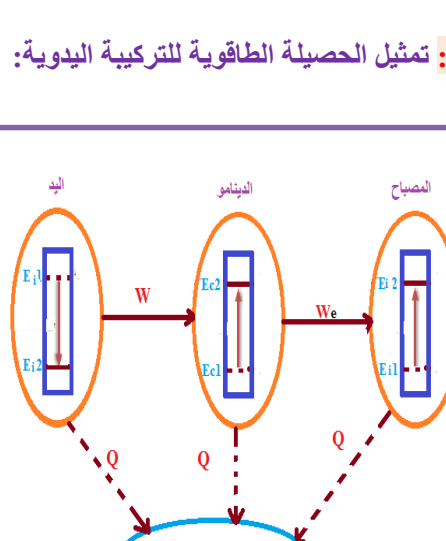
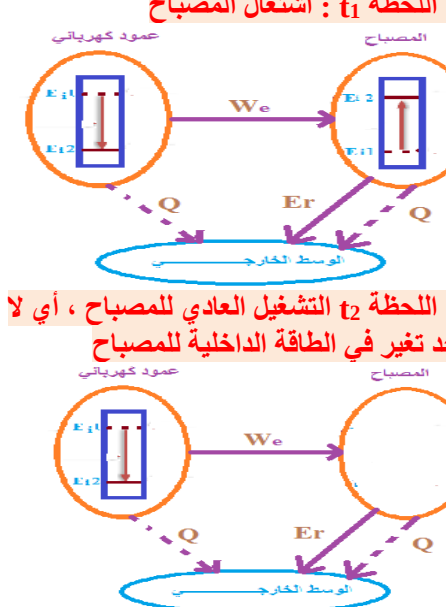
س1: خلال التحويل الطاقوي من جملة الى أخرى هل يمكن ان تختفي (تزول) الطاقة؟

س2: خلال التحويل الطاقوي من جملة الى أخرى هل يمكن ان يحدث ضياع في الطاقة؟

س3: هل يمكن لجملة ان تستحدث طاقة؟ من اين يمكن ان تستمد اذن؟ وماذا يمكن ان تفعل بها ؟

س4: عد الى السلاسل الطاقوية التي رسمتها سابقا وبين التحويل المفيد وغير المفيد بينها والمحيط الخارجي؟

			أرساء الم وارد	
	05-	يسجلون النتيجة على الكراس	تقو م	
الحصة 2		السلسلة الوظيفية لتركيب يدوية لتوهج مصباح: اليد تدير الدينامو يغذي المصباح تجهد يدور يتوهج السلسلة الطاقوية لتركيب يدوية لتوهج مصباح: اليد W الدينامو We المصباح Q,Er Ei Ec Ei ج3: الجمل التي اكتسبت الطاقة هي : المصباح – الوسط الخارجي الجمل التي فقدت الطاقة هي : اليد	نشاط 1 ص 56: لاحظ جيدا الوثيقة -6-  س1: ارسم السلسلة الوظيفية الموافقة لهذه التركيبية ؟ س2: ارسم السلسلة الطاقوية الموافقة لهذه التركيبية ؟ س3: حدد الجمل التي اكتسبت طاقة والجمل التي فقدت الطاقة في هذه السلسلة ؟	النش ط التعلم

	س4: في جمل هذه السلسلة حدد الطاقة المخزنة الابتدائية والنهائية بين لحظتين زمنيتين مختلفتين؟	ج4: نستعمل النموذج الآتي للتعبير عن التغير في شكل الطاقة المخزنة في جملة ما بين لحظتين  ج5: تمثيل الحصيلة الطاقوية للتركيبة اليدوية: 	س5: شكل الحصيلة الطاقوية لكل جملة من جمل السلسلة التي تطرقت اليها في هذا النشاط(التركيبة اليدوية)؟	إرشاد المعلم
أرساء الم	أرساء الم	عند اللحظة t_1: اشتعال المصباح  عند اللحظة t_2: التشغيل العادي للمصباح ، أي لا يوجد تغير في الطاقة الداخلية للمصباح 	س6: يستعمل عمود واحد أو أكثر داخل الفقاعة حسب عدد أشكال الطاقات المتغيرة في الجملة . في حالة عدم تغير شكل من الأشكال الثلاثة للطاقة ($E_i - E_c - E_p$) لا يرسم العمود الذي يمثلها (غياب العمود في الفقاعة مثال اشتعال مصباح بعمود كهربائي	أرساء الم
تقويم	تمارين 15ص 61	05-	05-	05-

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (2): الطاقة

الحصة التعليمية مبدأ انحفاظ الطاقة

لوضعية الجزئية:

ص 43 من الكتاب المدرسي
"سخان الماء"

1- مبدأ انحفاظ الطاقة:

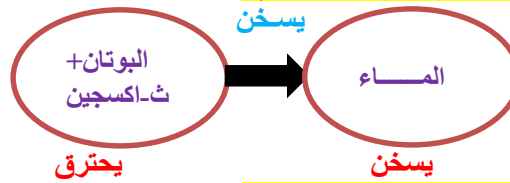
نشاط 1 ص 55: الوثيقة 5-

الملاحظ

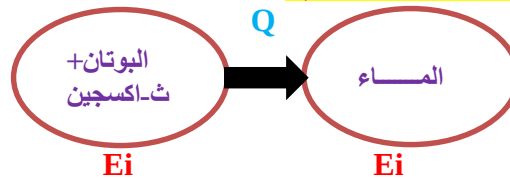
الجميل المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي : موقد- حامل - شبكة - الماء - وعاء بيشر

مخطط السلسلة الوظيفية لهذه التركيبة

1- السلسلة الوظيفية لهذه التركيبة (تسخين الماء بحرق غاز البوتان):



2- السلسلة الطاقوية لهذه التركيبة (تسخين الماء بحرق غاز البوتان):

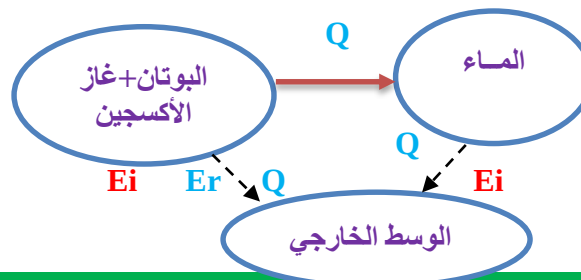


التفسير

- خلال احتراق غاز البوتان لم يحدث هذه الطاقة وإنما اكتسبها من جملة أخرى
- إن الطاقة الحرارية التي اكتسبها الماء (الفعل النهائي) لا تفنى عند الماء بل ستحول من جديد إلى جملة أخرى وعليه فإن الطاقة تبقى دائما محفوظة

- الأجسام التي أخذت الطاقة بشكل غير مفيد تسمى الوسط الخارجي

تحديد الجمل التي اكتسبت طاقة والجميل التي فقدت الطاقة في هذه السلسلة (تسخين الماء بحرق غاز البوتان)



نتيجة

- التحويل المفيد للطاقة هو التحويل الذي تستفيد منه الجملة ويكون بسهم مستمر
- التحويل غير المفيد للطاقة هو التحويل الذي لا تستفيد منه الجملة ويكون بسهم متقطع
- نص مبدأ انحفاظ الطاقة : "الطاقة لا تستحدث ولا تزول: إذا اكتسبت جملة ما طاقة (أوفقدتها) فإنها بالضرورة قد أخذتها من جملة أو جمل أخرى (أو قدمتها لها)"

- العلاقة الرمزية لانحفاظ طاقة الجملة هي :

الطاقة النهائية = الطاقة الابتدائية + الطاقة الضائعة - الطاقة الممنوحة

- يرمز للطاقة بالرمز (E) و وحدتها في الجملة الدولية هي الجول (Joule) و رمزها (J)

تقويم:

تمرين: انجز السلسلة الطاقوية لدوران مروحة بواسطة بطارية مبينا عليها التحويل المفيد والغير مفيد؟

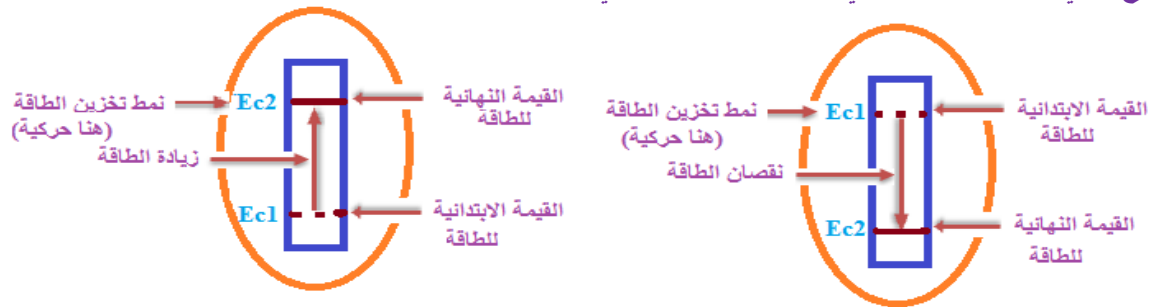
1- السلسلة الوظيفية لتركيبية يدوية لتوهج مصباح :



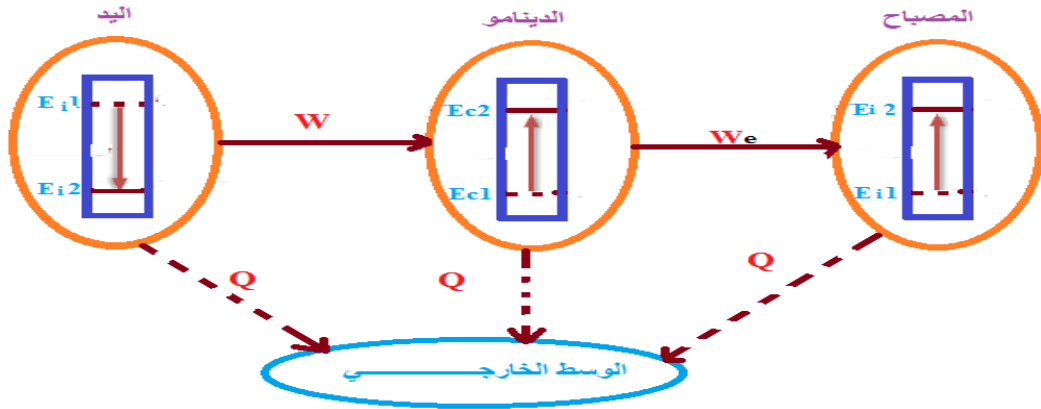
1- السلسلة الطاقوية لتركيبية يدوية لتوهج مصباح :



نستعمل النموذج الآتي للتعبير عن التغير في شكل الطاقة المخزنة في جملة ما بين لحظتين



تمثيل الحصيلة الطاقوية للتركيبية اليدوية:



نتيجة

- يستعمل عمود واحد أو أكثر داخل الفقاعة حسب عدد أشكال الطاقات المتغيرة في الجملة .

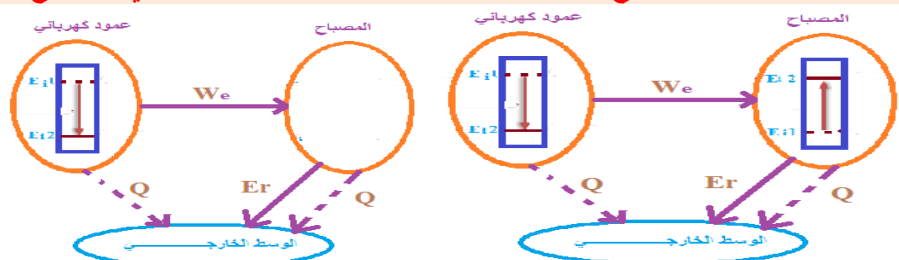
- في حالة عدم تغير شكل من الأشكال الثلاثة للطاقة

(Ei-Ec-Ep) لا يرسم العمود الذي يمثلها (غياب العمود في الفقاعة

مثال اشتعال مصباح بعمود كهربائي

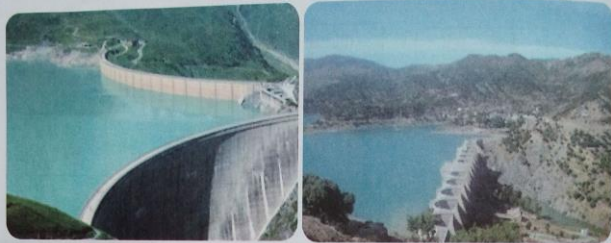
عند اللحظة t_1 : اشتعال المصباح

عند اللحظة t_2 التشغيل العادي للمصباح ، أي لا يوجد تغير في الطاقة الداخلية للمصباح

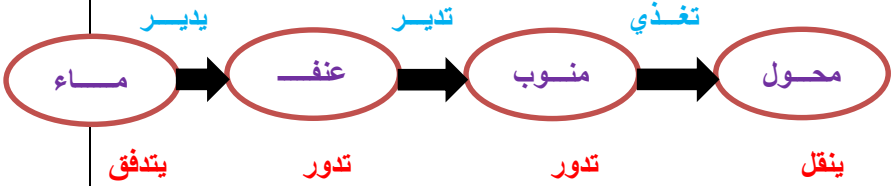
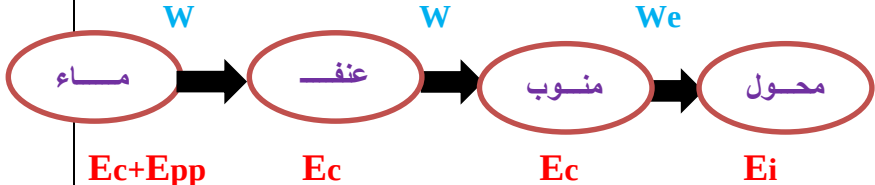
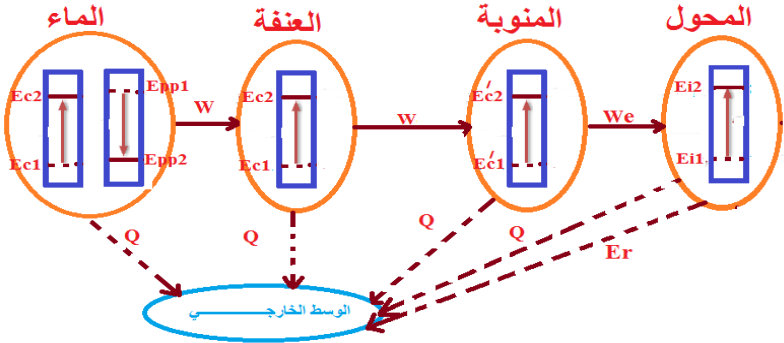


مركبات الكفاءة	الكفاءة الختامية
- يستخدم نموذجي "السلسلة الوظيفية" و "السلسلة الطاقوية" ومبدأ انحفاظ الطاقة لنمذجة تحويل الطاقة في أداة تكنولوجية باعتبارها تركيبة وظيفية. - يفسر طاقياً اشتغال تركيبة وظيفية - يوظف مبدأ انحفاظ الطاقة في تفسير التحويلات الطاقوية عند تشغيل أداة تكنولوجية.	- يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفاً نموذج الطاقة وتحويلاتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.
هدف وضعية تعلم الادماج	
-السلسلة الوظيفية (الانطلاق من الفعل الابتدائي والوصول إلى الفعل النهائي). - السلسلة الطاقوية - مبدأ انحفاظ الطاقة (الحصيلة الطاقوية).	المعارف و مواضيع الادماج
- يستعمل الترميز العالمي - يلاحظ ويستكشف ويحلل ويستدل منطقياً. - ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد استراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة. - يستعمل مختلف اشكال التعبير: الأعداد, الرموز, الأشكال, المخططات , الجداول	الكفاءات العرضية المستهدفة من الادماج
- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي, فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقياً. - يسعى على توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. - يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل المخالفة لرايه, يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة.	القيم و السلوكات المستهدفة
- ضرورة توضيحية من الكتاب المدرسي ص 57	نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الادماج
- صعوبة ترجمة الوضعية تجريبيا . -صعوبة التمييز بين التمييز بين السلسلة الطاقوية والحصيلة الطاقوية - صعوبة الترجمة السليمة للوضعية وتحديد المهمة المطلوبة	العقبات التي يمكن أن تعترض الاجراء



المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدّة	الملاحظة
نقل النصّ الوضعية	نص الوضعية 06 تحويل الطاقة في السدود المائية الجزائرية خلال العطلة الصيفية، زارت مليكة جدّتها (أمها وأبيها) في ولايتي جيجل وبجاية على التوالي، وأصرت في كلّ مرة على مرافقتها لزيارة جبال المنطقتين من شدّة حنينها لمسقط رأس أجدادها. أعجبت مليكة كثيرا بسدّ إراقن بولاية جيجل وسدّ إغيل إمدّا (بخراطة) في ولاية بجاية وهي محاطة بالجبال الشاهقة، خاصّة لما علمت من جدّتها أنّ مياه هذه السدود كانت تستغل في توليد الطّاقة الكهربائيّة قبل أن تحوّل مياهها للسقي والشرب بسبب ضعف إنتاج المحطتين المائيتين مقارنة بالاستهلاك المحلي للطاقة الكهربائيّة.  والسؤال 7 سدّ إراقن بولاية جيجل (على اليمين) وسدّ إغيل إمدّا بخراطة، ولاية بجاية، (على اليسار). قاد مليكة الفضول للبحث حول كيفية تحويل الطّاقة المائيّة إلى طاقة كهربائيّة، ساعدها في ذلك بالإجابة عمّا يلي: 1. أ) اشرح كيفيّة تحويل طاقة المياه إلى طاقة كهربائيّة في هذه المحطة. ب) أرسم السلسلة الوظيفيّة المعبّرة عن محطة توليد الطّاقة الكهربائيّة انطلاقا من طاقة الماء. ج) عبّر عن هذا التحوّل في الطّاقة بالسلسلة الطاقويّة. 2. وضح، على السلسلة الطاقويّة، التحوّل الطاقوي بين تركيبة المحطّة الكهرومائيّة والمحيط الخارجيّ. 3. برأيك، كيف ستكون الحصيلة الطاقويّة في كلّ الجمل المكوّنة لتركيبه هذه المحطّة؟ 4. لقد تمّ الاستغناء عن مثل هذه المحطّات لفائدة الاستثمار في الطّاقة المتجدّدة، ابحث عن أهم مشاريع الطّاقة المتجدّدة في الجزائر. 	20 40	- يقرؤون الوضعية جيدا - يفكرون فيها ضمن أفواج مناقشة الوضعية يجيبون عن الأسئلة	

شبكة التقويم

المعايير	المؤشرات	الملاحظات
الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)	- شرح كيفية تحويل طاقة المياه الى طاقة كهربائية (مياه السدود) - رسم السلسلة الوظيفية والطاقيّة المعبرة عن محطة توليد الطاقة الكهربائية (اتطلاقا من طاقة المياه) - ذكر بعض الطاقات المتجددة	- يقبل كل الإجابات المقدمة الدالة على الوضعية - لا تقبل الإجابات الخارجة عن الواقع
الاستخدام السليم لأدوات الماد	1- كيفية تحويل طاقة المياه الى طاقة كهربائية : يتم ذلك من خلال انحدار المياه (طاقة حركية) مما يسمح للتوربين بالدوران وهذا الأخير يدير المولد الكهربائي الذي يقوم بإنتاج الطاقة الكهربائية 2- السلسلة الوظيفية المعبرة عن محطة توليد الطاقة الكهربائية انطلاقا من طاقة المياه :  3- السلسلة الطاقوية لها:  4- الحصيلة الطاقوية:  5- الطاقات المتجددة في الجزائر: من بين الطاقات المتجددة التي اعتمدت عليها الجزائر هي الطاقة الشمسية (لتزويد بعض القرى المعزولة بالكهرباء الموجودة في صحراء الجزائر الذي يعد فيها مشروع الطاقة الشمسية لحاسي الرمل كأكبر مصدر منتج لها) وطاقة الرياح في تندوف الخ 	
الانسجام	- تنظيم العمل ووصوح الرسومات التجريبية	

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (2): الطاقة

الحصة التعليمية: وضعية تعلم الادماج (تحويل الطاقة في السدود المائية الجزائرية)

متوسطة قريش
محمد-سيدي
موسى الظهرة-
الشلف

الأستاذ: باشا
محمد

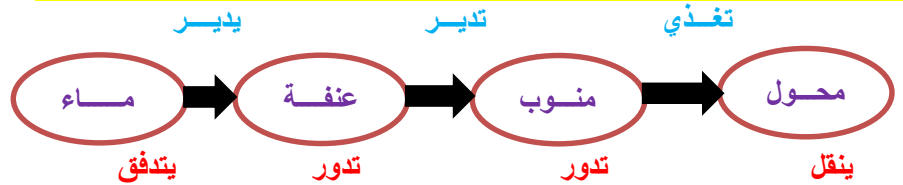
نص الوضعية

تحويل الطاقة في السدود المائية الجزائرية ص57

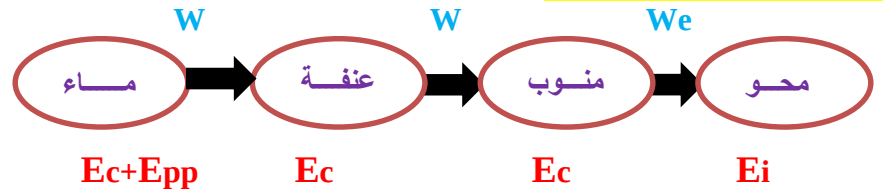
1

(طاقة حركية) مما **كيفية تحويل طاقة المياه الى طاقة كهربائية**: يتم ذلك من خلال انحدار المياه يسمح للتوربين بالدوران وهذا الأخير يدير المولد الكهربائي الذي يقوم بإنتاج الطاقة الكهربائية

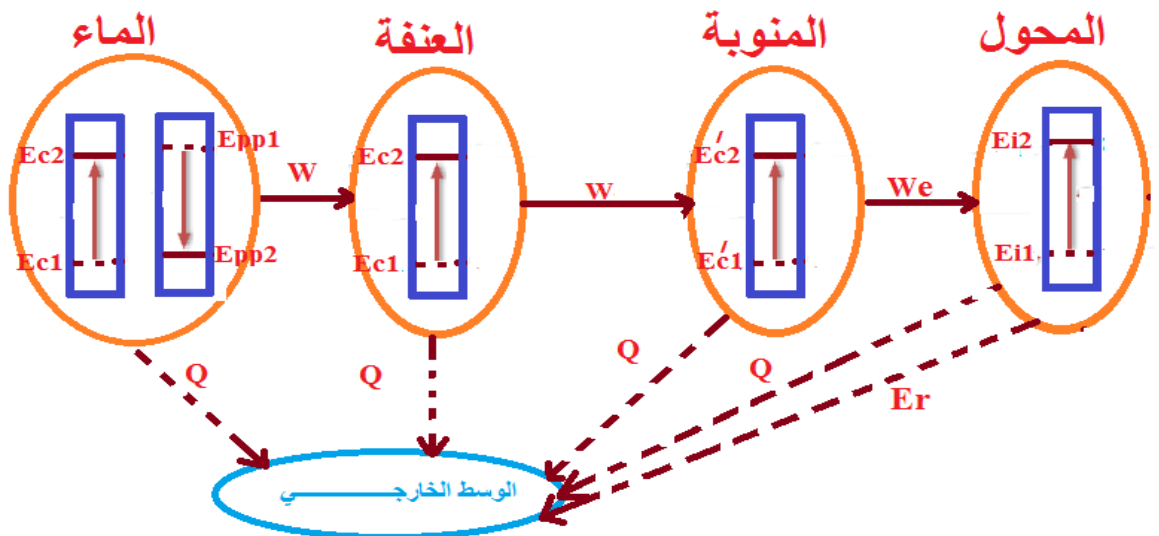
2-السلسلة الوظيفية المعبرة عن محطة توليد الطاقة الكهربائية انطلاقا من طاقة المياه:



3 -السلسلة الطاقوية لها:



4-الحصيلة الطاقوية:



5-الطاقات المتجددة في الجزائر: من بين الطاقات المتجددة التي اعتمدت عليها الجزائر هي الطاقة الشمسية (لتزويد بعض القرى

المعزولة بالكهرباء الموجودة في صحراء الجزائر الذي يعد فيها مشروع الطاقة الشمسية لحاسي الرمل كأكبر مصدر منتج لها) وطاقة الرياح في تندوف....الخ

المستوى: **ثالثة متوسط**

المؤسسة: **قريش محمد-سيدي**

المادة: **العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا**

موسى-الظهرة-الشلف

الميدان : **الطاقة**

المدة: **2 س**

البطاقة رقم: **06**

المقطع التعليمي (1): **التحولات الطاقوية**

التاريخ: **2018/2019**

الوحدة التعليمية : **استطاعة تحويل الطاقة**

الأستاذ: **باشا محمد**

مركبات الكفاءة

الأهداف التعليمية

الكفاءة الختامية

- يُقدر مقدار الاستهلاك في الطاقة لأداة تكنولوجية أو منشأة كهربائية منزلية من أجل ترشيد استهلاك الطاقة.		يستخدم وحدات الطاقة: - يعرف رتبة مقدار بعض الطاقات. - يعبر عن الطاقة المحولة بـ"الجول" و"الواط ساعي". يميز بين الطاقة واستطاعة تحويل الطاقة: - يقدر الطاقة المحولة في جهاز لمدة زمنية معينة. - يعرف رتبة مقدار بعض استطاعات التحويل في بعض الأجهزة الكهربائية. - يقرأ فاتورة الغاز والكهرباء ويحسب الاستهلاك اليومي للطاقة. - يتخذ السلوك الرشيد في استهلاك الطاقة بالمنزل.	- يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفًا نموذج الطاقة وتحويلاتها ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.	
العقبات المطلوب تخطيها	خصائص الوضعية التعليمية وطبيعتها	السندات التعليمية المستعملة		
- صعوبة في قراءة فاتورة الكهرباء - صعوبة في حساب استهلاك الطاقة	- إجراء مقارنة بين جملتين (تسخين غرفة ، رفع حمولة، ...) يحدث فيهما التحويل الطاقوي لكن بسرعتي تحويل مختلفتين ، لإبراز مفهوم استطاعة التحويل والتعبير عنها بعلاقة. - استخدام مفهوم استطاعة التحويل في تقدير التحويل الكهربائي للطاقة (أو نمط آخر) لمدة معينة من التشغيل ، في مصباح أو جهاز كهربائي منزلي من قراءة الدلالات المميزة للجهاز. - دراسة وضعية الاستهلاك المنزلي للطاقة من خلال قراءة تحليلية لـ"فاتورة الاستهلاك" الدورية وتحديد معدل الاستهلاك الطاقوي اليومي.	- بطاريتين-محرك-اسلاك توصيل-حمولة-فاتورة الكهرباء والغاز		
- المنهاج، الوثيقة المرافقة، الكتاب المقرر، مواقع الانترنت .		المراجع		
الملاحظة	المدة	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
	05 د	- يحاول التلميذ إسترجاع بعض المفاهيم	- التذكير بالمكتسبات القبلية حول الحصة السابقة	تمهيد
	05 د	- يقرأون الوضعية جيدا . - يفكرون فيها ضمن أفواج. - يسجلون تصوراتهم على جزء هامشي من السبورة.	وانت في المنزل تراجع دروسك حتى سمعت والدك يقول ان مبلغ فاتورة الكهرباء هذه المرة جاءت كبيرة وطلب منك إيجاد حل لهذا المشكل -كيف تستطيع ان تساعد في تخفيض هذه التكلفة ؟	الوضعية الابداعية

1- مفهوم استطاعة التحويل الطاقوي:

نشاط 1 ص 64: لاحظ جيدا الوثيقة 1-



س1: قارن بين سرعة دوران البكرة في التجريبتين؟

فسر؟

اشرح سبب تغير سرعة رفع الحمولة في التجريبتين؟

ج1: تكون سرعة دوران بكرة المحرك أكبر عند استعمال بطاريتين على التسلسل و هذا ما يؤدي الى السرعة في رفع الحمولة

التفسير:

كلما زادت دلالة البطارية (التوتر الكهربائي) زادت سرعة تحويل الطاقة (السرعة في رفع الحمولة)

15-

- تسمى سرعة وغزارة تحويل الطاقة باستطاعة تحويل الطاقة

يسجلون النتيجة على الكراس

05-

2- علاقة استطاعة التحويل الطاقوي بالزمن والطاقة:

نشاط 2 ص 64: لاحظ جيدا الوثيقة 2-



س1: في اية حالة يستغرق تشغيل المكواة زمنا أطول لتحويل الطاقة ؟

س2: في اية حالة يكون فيها تحويل الطاقة سريعا؟

فسر؟

س1: ماهو نمط تحويل الطاقة في المكوات الكهربائية؟

س2: على ماذا تدل الدلالات المكتوبة على المكواة؟ ماهي الوحدات الموافقة لهذه الدلالات؟

س3: كيف تسمى السرعة في تحويل الطاقة؟ وكيف هي علاقتها بالزمن المستغرق؟

ج1: المكواة يستغرق زمن أطول لتحويل الطاقة في الحالة 1 وهذا يدل على ان استطاعة تحويل الطاقة في هذه الحالة كانت قليلة

ج2: الحالة التي يكون فيها تحويل الطاقة سريعا هي الحالة 2 لان مدة زمنها اقل

التفسير:

ج1: نمط تحويل الطاقة في المكواة الكهربائية هو تحويل حراري الدلالات هي:

ج2: الدلالة (220v)

تدل على التوتر الكهربائي اللازم لتشغيل المكواة ، ويقاس بوحدة "الفولط".

- الدلالة (2400w)

استطاعة التحويل الطاقوي لهذه المكواة ، وتقاس بوحدة "الواط".

ج3: تسمى السرعة في تحويل الطاقة استطاعة

التحويل:

علاقتها هي :

$$P = \frac{E}{t}$$

P: استطاعة التحويل.

E: الطاقة المحولة

t: الزمن الذي استغرقه تحويل هذه الطاقة.

20-

النشاط 1

إرساء

النشاط 2

- تعطى استطاعة التحويل بالعلاقة:

$$P = \frac{E}{t}$$

P: استطاعة التحويل.

E: الطاقة المحولة .

t: الزمن الذي استغرقه تحويل هذه الطاقة.

- ان الوحدة الدولية للاستطاعة هي الواط (W)

وتقاس بجهاز يسمى :الواط متر .

بينما وحدة الطاقة هي الجول (J)

وتقاس بجهاز يسمى :العداد الكهربائي .

-كما تستعمل وحدة أخرى لقياس الطاقة هي الكيلوواط

ساعي (kw.h) بحيث

1Kw.h=3600kj و **1KW=1000W**

يسجلون النتيجة على الكراس

-05

تمرين 06ص70

تقويم

3-قراءة فاتورة الكهرباء والغاز:

نشاط 3ص65:

(المرحلة الأولى) لاحظ جيدا الوثيقة -3-

الاسم	المعامل	الفرق	البيان القديم	البيان الجديد	رقم العداد	التسمية
Consumption (KWh/Th)	Coef	Différence	Index ancien	Index nouveau	N°COM..	Tarif
805.00	1.00	805	1343	2148	135832	54M
7895.80	9.70	814	10309	11123	808756	23M

الاستهلاك
CONSOMMATIONS

ELEC.PMD = 6Kw

GAZ.DMD = 5m³ h

-15

س1: ماذا يمثل الفرق بين الرقمين (القديم والجديد)

المسجلين على العداد؟

س2: ماهي الوحدة المستعملة لقياس الطاقة الكهربائية

المستهلكة؟

س3: على ماذا يدل PMD=6KW؟

س4: على ماذا يدل DMD=5m³h ؟

س5: ماذا تمثل العبارة ELEC 54 M؟

س6: ماذا تمثل العبارة GAZ 23 M ؟

ج1: يمثل الفرق بين الرقم (القديم والجديد)

المسجلين على العداد كمية الطاقة المستهلكة

ج2: الوحدة المستعملة لقياس الطاقة الكهربائية

هي: KWh

ج3: PMD=6KW تعني الاستطاعة

المتوسطة المتوفرة

ج4: DMD=5 m³ h تعني التدفق المتوسط

المتوفر

ج5: ELEC 54 M تعني كهرباء للاستهلاك

المنزلي

ج6: GAZ 23 M تعني غاز للاستهلاك

المنزلي

-(المرحلة الثانية) لاحظ جيداً الوثيقة -4-

العناصر Elements	التسعيرة Tarif	رقم العداد N°.COM...	الاستهلاك - الشطر Consommation- Tranche	سعر الوحدة Pris unitaire	المجموع (ب-ر) Montant HT	ضريبة القيمة المضافة TVA	المجموع كامل الرسوم Montant TTC
Electricite الكهرباء	54M	135832	Tranche 1 83.33 Tranche 1 83.33 Tranche 3 500.00 Tranche 4 138.34	1.7787 4.1789 4.8120 5.4796	496.44 3164.04	07% 34.75 17% 537.88	531.19 3701.92
تسعيرة ثابتة primes fixe					52.44	07% 3.67	56.11
Total Electricite 1	54M		805.00		3712.92	576.30	4289.22
Gaz غاز	23M	808756	Tranche 1 750.00 Tranche 2 916.67 Tranche 3 3333.33 Tranche 4 2895.80	0.1682 0.3245 0.4025 0.4599	423.60 2673.44	07% 29.65 17% 454.48	453.25 3127.92
تسعيرة ثابتة primes fixe					57.00	07% 3.99	60.99
Total Gaz 2	23M		7895.80		3154.04	488.12	3642.16
Droit fixe Taxe Habitation					100.00 100.00		100.00 100.00
Tital droits et taxes 3					200.00		200.00
طريقة الحساب 1 + 2 + 3					7066.96	1064.42	
Bacha mohamed-dahra-chlef					المبلغ المستحق 8131.38 ضريبة الطابع 82.00 المبلغ الإجمالي للدفع 8213.38		

ج1: عدد الاشطر حسب التحويل في الطاقة هي:
4 اشطر
ج2: سعر كل شطر (مثال اول الكهرباء):
- الشطر الأول: 1.7787 دج
الشطر الثاني: 4.1789 دج
الشطر الثالث: 4.8120 دج
الشطر الرابع: 5.4796 دج
ج3: الفرق يدل على ان سعر الكيلواط ساعي
يزداد من شطر الى اخر 1
ج4: الرسوم المضافة هي:
ضريبة القيمة المضافة TVA - التسعيرة الثابتة
Primes fixes - الحقوق الثابتة
Droits fixes - ضريبة المسكن
Taxe Habitation - ضريبة الطابع
Droit de timbre

س1: ماهو عدد اشطر حساب التحويل في الطاقة
الكهربائية؟
س2: ماهو سعر الكيلو واط ساعي في كل شطر ؟
س3: ماذا يمثل الفرق في سعر الكيلواط ساعي من
شطر الى اخر؟
س4: اذكر جميع الرسوم المضافة المدونة في الفاتورة؟

يسجلون النتيجة على الكراس
+05

المرحلة الاولى حساب كمية الطاقة المستهلكة =
(البيان الجديد - البيان القديم)
المرحلة الثانية:
-مجموع (ثمن الشطر الأول + ثمن الشطر الثاني)
بدون رسوم :
 $83.33 \times 1.7787 + 8.33 \times 4.1789 = 496.44 \text{ DA}$
ضريبة القيمة المضافة: TVA للشطرين 1-2 هي 7%
 $496.44 \times 0.07 = 34.75 \text{ DA}$ يعني
- مجموع (ثمن الشطر الأول + ثمن الشطر الثاني) مع
احتساب الرسوم : $496.44 + 34.75 = 531.19 \text{ DA}$
- نفس الطريقة بالنسبة للشطرين 3 و4 بدون رسوم ثم
مع احتساب الرسوم (17%) فنجد الناتج 3701.92 DA
- مبلغ ضريبة القيمة المضافة = رسم ثابت + رسم
ثابت $\times$ نسبة ضريبة القيمة المضافة (TVA).
القيمة (التسعيرة الثابتة) $\times$ ضريبة القيمة المضافة:
 $52.44 + 52.44 \times 0.07 = 56.11 \text{ DA}$
المجموع: ثمن الاشطر 1(2+3+4) + مبلغ ضريبة
القيمة المضافة:
 $531.19 + 3701.92 + 56.11 = 4289.22 \text{ DA}$
- بنفس طريقة الحساب لفاتورة الغاز
تمرين 01 ص 70

النش
ط التعل
ور

تقويم

المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان (2): الطاقة

الحصة التعليمية: استطاعة تحويل الطاقة

لوضعية الجزئية:

وانت في المنزل تراجع دروسك حتى سمعت والدك يقول ان مبلغ فاتورة الكهرباء هذه المرة جاءت كبيرة وطلب المشكل

كيف تستطيع ان تساعده في تخفيض هذه التكلفة ؟

1- مفهوم استطاعة التحويل الطاقوي:

نشاط 1 ص 64: الوثيقة 1-

الملاحظ

تكون سرعة دوران بكرة المحرك أكبر عند استعمال بطاريتين على التسلسل و هذا ما يؤدي الى السرعة في رفع الحمولة

التفسير

كلما زادت دلالة البطارية (التوتر الكهربائي) زادت سرعة تحويل الطاقة (السرعة في رفع الحمولة)

نتيجة

- تسمي سرعة وغرارة تحويل الطاقة باستطاعة تحويل الطاقة

2- علاقة استطاعة التحويل الطاقوي بالزمن والطاقة:

نشاط 2 ص 64: لاحظ جيدا الوثيقة 2-

الملاحظ

الحالة التي يكون فيها تحويل الطاقة سريعا هي الحالة 2 لان مدة زمنها اقل

التفسير

- نمط تحويل الطاقة في المكواة الكهربائية هو تحويل حراري

الدلالات هي:

الدلالة (220v) تدل على التوتر الكهربائي اللازم لتشغيل المكواة ، ويقاس بوحدة "الفولط"

- الدلالة (2400w) استطاعة التحويل الطاقوي لهذه المكواة ، وتقاس بوحدة "الواط"

نتيجة

- تعطى استطاعة التحويل بالعلاقة:

$$P = \frac{E}{t}$$

P: استطاعة التحويل.

E: الطاقة المحولة .

t: الزمن الذي استغرقه تحويل هذه الطاقة.

- ان الوحدة الدولية للإستطاعة هي الواط (W) وتقاس بجهاز يسمى: الواط متر .

بينما وحدة الطاقة هي الجول (J) وتقاس بجهاز يسمى: العداد الكهربائي .

كما تستعمل وحدة أخرى لقياس الطاقة هي الكيلوواط ساعي (kw.h) بحيث

$$1Kw.h = 3600kj \text{ و } 1KW = 1000W$$

متوسطة قريش
محمد-سيدي
موسى الظهرة-
الشلف

الأستاذ: باشا
محمد

الملاحظ

- يمثل الفرق بين الرقم (القديم والجديد) المسجلين على العداد كمية الطاقة المستهلكة
- الوحدة المستعملة لقياس الطاقة الكهربائية هي: **KWh**
- **PMD=6KW** تعني الاستطاعة المتوسطة المتوفرة
- **DMD=5 m³ h** تعني التدفق المتوسط المتوفر
- **ELEC 54 M** تعني كهرباء للاستهلاك المنزلي
- **GAZ 23 M** تعني غاز للاستهلاك المنزلي

المرحلة الثانية الوثيقة -4-

- عدد الاشطر حسب التحويل في الطاقة هي: **4 اشطر**
- سعر كل شطر (مثال اول الكهرباء):
- الشطر الأول: **1.7787 دج**
- الشطر الثاني: **4.1789 دج**
- الشطر الثالث: **4.8120 دج**
- الشطر الرابع: **5.4796 دج**
- الرسوم المضافة هي:

- ضريبة القيمة المضافة **TVA** - الحقوق الثابتة **Droits fixes** - ضريبة المسكن **Taxe Habitation**
 --التسعيرة الثابتة **Primes fixes** - ضريبة الطابع **Droit de timbre**

نتيجة

المرحلة الأولى حساب كمية الطاقة المستهلكة = (البيان الجديد - البيان القديم)

المرحلة الثانية:

-مجموع (ثمن الشطر الأول + ثمن الشطر الثاني) بدون رسوم = **496.44 DA** $83.33 \times 1.7787 + 8.33 \times 4.1789$

- ضريبة القيمة المضافة: **TVA** للشطرين 1-2 هي **7%** يعني **34.75 DA** 496.44×0.07

- مجموع (ثمن الشطر الأول + ثمن الشطر الثاني) مع احتساب الرسوم = **531.19 DA** $496.44 + 34.75$
 - نفس الطريقة بالنسبة للشطرين 3 و4 بدون رسوم ثم مع احتساب الرسوم **(17%)** فنجد الناتج **3701.92 DA**

- مبلغ ضريبة القيمة المضافة = رسم ثابت + [رسم ثابت × نسبة ضريبة القيمة المضافة (TVA)]. القيمة (التسعيرة الثابتة) × ضريبة القيمة المضافة: **56.11 DA** $52.44 + 52.44 \times 0.07$

- المجموع: ثمن الاشطر (1+2+3+4) + مبلغ ضريبة القيمة المضافة: **4289.22 DA** $531.19 + 3701.92 + 56.11$

- بنفس طريقة الحساب لفاتورة الغاز

الاستهلاك

CONSOMMATIONS

ELEC. PMD = 6Kw₃

GAZ.DMD = 5m h

الاستهلاك Consommation (KWh/Th)	المعامل Coef	الفرق Différence	البيان القديم Index ancien	البيان الجديد Index nouveau	رقم العداد N°.COM...	التسعيرة Tarif
805.00	1.00	805	1343	R	135832	54M
7895.80	9.70	814	10309	R	808756	23M

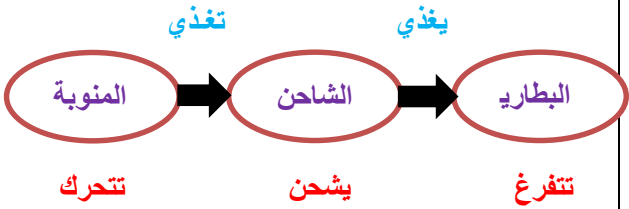
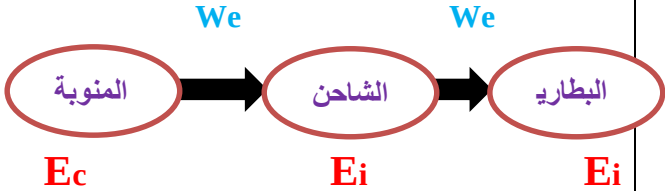
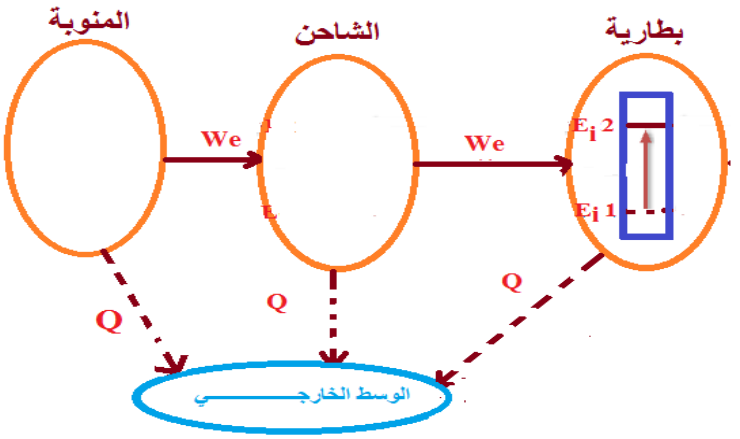
العناصر Elements	التسعيرة Tarif	رقم العداد N°.COM...	الاستهلاك - الشطر Consommation- Tranche	سعر الوحدة Pris unitaire	المجموع (بـ) Montant HT	ضريبة القيمة المضافة TVA	المجموع كامل الرسوم Montant TTC
Electricite الكهرباء	54M	135832	Tranche 1 83.33 Tranche 1 83.33 Tranche 3 500.00 Tranche 4 138.34	1.7787 4.1789 4.8120 5.4796	496.44 3164.04	07% 17%	531.19 3701.92
تسعيرة ثابتة primes fixe					52.44	07%	56.11
Total Electricite 1	54M		805.00		3712.92		4289.22
Gaz غاز	23M	808756	Tranche 1 750.00 Tranche 2 916.67 Tranche 3 3333.33 Tranche 4 2895.80	0.1682 0.3245 0.4025 0.4599	423.60 2673.44	07% 17%	453.25 3127.92
تسعيرة ثابتة primes fixe					57.00	07%	60.99
Total Gaz 2	23M		7895.80		3154.04		3642.16
Droit fixe					100.00		100.00
Taxe Habitation					100.00		100.00
Tital droits et taxes 3					200.00		200.00

طريقة الحساب	1 + 2 + 3	7066.96	1064.42	المبلغ المستحق	8131.38
				ضريبة الطابع	82.00
				المبلغ الإجمالي للدفع	8213.38

Bacha mohamed-dahra-chlef

المستوى: ثالثة متوسط		المؤسسة : قريش محمد سيدي موسى - شلف		المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا	
الميدان : الطاقة		البطاقة رقم 07		المدة: 1 س	
الوحدة التعليمية : وضعية ادماج التعلّيمات (تحليل أداة تكنولوجية)		الأستاذ: باشا محمد		التاريخ: 2019/2018	
الكفاءة الختامية		مركبات الكفاءة			
- يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفًا نموذج الطاقة وتحويلات ومبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي.		- يستخدم نموذجي "السلسلة الوظيفية" و "السلسلة الطاقوية" ومبدأ انحفاظ الطاقة لنمذجة تحويل الطاقة في أداة تكنولوجية باعتبارها تركيبة وظيفية. - يفسر طاقويًا اشتغال تركيبة وظيفية. - يوظف مبدأ انحفاظ الطاقة في تفسير التحويلات الطاقوية عند تشغيل أداة تكنولوجية. - يُقدر مقدار الاستهلاك في الطاقة لأداة تكنولوجية أو منشأة كهربائية منزلية من أجل ترشيد استهلاك الطاقة.			
هدف وضعية ادماج					
المعارف و مواضيع الادماج		- السلسلة الوظيفية. - السلسلة الطاقوية - مبدأ انحفاظ الطاقة. - استطاعة تحويل الطاقة.			
الكفاءات العرضية المستهدفة من الادماج		- يستعمل الترميز العالمي - يلاحظ ويستكشف ويحل ويستدل منطقيا. - ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد استراتيجية ملائمة لحل وضعيات مشكلة. - يستعمل مختلف اشكال التعبير: الأعداد, الرموز, الأشكال, المخططات , الجداول			
القيم و السلوكات المستهدفة		- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي, فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا. - يسعى على توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. - يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل المخالفة لرايه, يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة.			
نمط السندات التعليمية المطلوب تجنيدها لتعلم الادماج		جهاز الحاسوب			
العقبات التي يمكن أن تعترض الاجراء		- صعوبة ترجمة الوضعية تجريبيا . - صعوبة الترجمة السليمة للوضعية وتحديد المهمة المطلوبة			

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	المدّة	الملاحظة
المرحلة الأولى	نص الوضعية بعد الإنتهاء من كتابة الفرض على الحاسوب لاحظ والد محمد ان مستوى طاقة البطارية ضعيف فطلب منه احظار الشاحن وتوصيله بالمأخذ الكهربائي لشحن البطارية وبعدها قال له هل تعرف كيف يتم الشحن وكيف تكون السلسلة الوظيفية والطاقوية وكرر عليك عدة أسئلة السؤال  المطلوب تخيل نفسك مكان محمد واجب عن الأسئلة التالية: -مثل السلسلة الوظيفية والطاقوية لعملية الشحن ؟ -اعط مخطط الحصيـلة الطاقوية ؟ -إذا علمت ان الطاقة الممنوحة للحاسوب خلال نصف ساعة هي : 0.125 كيلوواط ساعي احسب استطاعة تحويله ؟	-يقرأون الوضعية جيدا - يفكرون فيها ضمن أفواج مناقشة الوضعية	20	
		-يجيبون عن الأسئلة	40	

الملاحظات	المؤشرات	المعايير
- يقبل كل الإجابات المقدمة الدالة على الوضعية - لا تقبل الإجابات الخارجة عن الواقع	- ذكر السلسلة الوظيفية والطاقوية لعملية شحن بطارية الحاسوب - تفسير التحولات الحاصلة بواسطة مخطط الحصيلة الطاقوية. - ذكر العلاقة الرياضية لحساب الاستطاعة	الترجمة السليمة للوضعية (الوجاهة)
	السلسلة الوظيفية لشحن بطارية الحاسوب من مأخذ التيار بواسطة الشاحن :  السلسلة الطاقوية لشحن بطارية الحاسوب من مأخذ التيار بواسطة الشاحن :  الحصيلة الطاقوية لشحن بطارية الحاسوب من مأخذ التيار بواسطة الشاحن :  حساب استطاعة التحويل: $E = 0.125 \text{ KWh}$ الطاقة الممنوحة للحاسوب خلال نصف ساعة - حيث ان علاقة الاستطاعة $P = \frac{E}{t}$ تطبيق عددي: $P = 0.125 / 0.5 = 0.25 \text{ kw}$ $P = 0.25 \text{ KW} = 250 \text{ W}$ استطاعة تحويل الحاسوب خلال نصف ساعة هي: $P = 250 \text{ W}$	الاستخدام السليم لأدوات المواد
	- انسجام التفسير المقدم مع الدقة في الرسومات - التعبير بلغة علمية سليمة	الانسجام التميز و الاتقان

نص الوضعية

بعد الإنتهاء من كتابة الفرض على الحاسوب لاحظ والد محمد ان مستوى طاقة البطارية ضعيف فطلب منه احظار الشاحن وتوصيله بالمأخذ الكهربائي لشحن البطارية وبعدها قال له هل تعرف كيف يتم الشحن وكيف تكون السلسلة الوظيفية والطاقوية وكرر عليك عدة أسئلة

السند

جهاز الحاسب

المطلوب

تخيل نفسك مكان محمد واجب عن الأسئلة التالية:
 -مثل السلسلة الوظيفية والطاقوية لعملية الشحن ؟
 -اعط مخطط الحصيصة الطاقوية ؟
 -إذا علمت ان الطاقة الممنوحة للحاسوب خلال نصف ساعة هي : **0.125 كيلوواط ساعي** احسب استطاعة تحويله ؟

الإجابة

السلسلة الطاقوية لشحن بطارية الحاسوب:



السلسلة الوظيفية لشحن بطارية الحاسوب من مأخذ التيار بواسطة الشاحن :



الحصيلة الطاقوية لشحن بطارية الحاسوب من مأخذ التيار بواسطة الشاحن :

حساب اسطاعة التحويل:

الطاقة الممنوحة للحاسوب خلال نصف ساعة $E=0.125 \text{ KWh}$
حيث ان علاقة الاستطاعة

$$\mathbf{P} = \frac{\mathbf{E}}{\mathbf{t}}$$

تطبيق عددي:

$$P = 0.125 / 0.5 = 0.25 \text{ kw} \quad P = 0.25 \text{ KW} = 250 \text{ W}$$

P=250 W استطاعة تحويل الحاسوب خلال نصف ساعة هي

